

Доклад

на тему: Создание проху-сервера на основе ssh

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Прoxy-сервер	6
2.1	Что такое проxy-сервер?	6
2.2	Как работает проxy-сервер?	7
2.3	Типы проxy-сервера	8
3	Протокол ssh	11
3.1	Что такое ssh?	11
3.2	SSH и порт-форвардинг (туннелирование)	12
3.3	Перенаправление локального порта	12
3.4	Перенаправление удаленного порта	13
3.5	Динамическое перенаправление портов	13
4	Создание проxy-сервера на основе ssh	15
4.1	Создание проxy-сервера на основе ssh	15
4.2	Создание проxy-сервера на основе ssh с помощью PuTTY	17
4.3	Использование SOCKS-прокси в Chrome/Firefox.	19
4.4	Проверка работы и защита данных SSH-прокси	21
4.5	Преимущества и недостатки прокси-сервера на основе SSH	22
5	Заключение	24
6	Список литературы	25

Список иллюстраций

2.1	Прoxy-сервер	7
2.2	Работа Proxy-сервера	8
3.1	SSH и порт-форвардинг(туннелирование)	14
4.1	SSH и порт-форвардинг(туннелирование)	16
4.2	Настройка адреса, порта сервера	17
4.3	Настройка динамического перенаправление портов	18
4.4	Сохранение сессии	19
4.5	Настройка Google chrome для прокси	20
4.6	Настройка Mozilla Firefox для прокси	21

Список таблиц

2.1	Типы проху-сервера	8
-----	------------------------------	---

1 Цель работы

Цель моего доклада— продемонстрировать, как при помощи протокола SSH можно создать прокси-сервер, используя механизм динамического перенаправления портов в SSH.

2 Proxy-сервер

2.1 Что такое проху-сервер?

Прокси-сервер – это промежуточный канал между оборудованием пользователя и сервером, через который происходит обмен информацией. Он получает обращения от пользователя, затем отправляет их на сервер, а ответ от сервера возвращает обратно.

Основное предназначение прокси-сервера – сделать обмен информацией и файлами анонимным, безопасным и эффективным. Кроме этого, он осуществляет фильтрацию и кэширование данных, контроль доступа и распределяет нагрузку между оборудованием.

Прокси-серверы применяются для оптимизации работы и усиления безопасности. Они позволяют повысить скорость выгрузки страниц сайтов, снизить нагрузку на серверы, скрыть настоящий IP-адрес пользователя, гарантировать защиту от зараженных программ и отражать попытки несанкционированного доступа к интернет-ресурсам. (рис. 2.1).

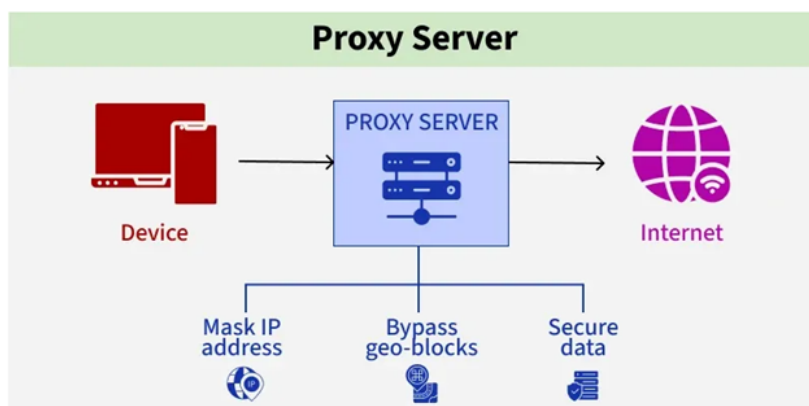


Рисунок 2.1: Прокси-сервер

2.2 Как работает прокси-сервер?

Принцип функционирования прокси-сервера заключается в изменении сетевого адреса пользователя. Когда пользователь подключается к прокси-серверу, его IP-адрес заменяется на IP-адрес прокси. В результате сайты видят только адрес прокси, информация о пользователе остается скрытой. Для большей анонимности можно использовать цепочку прокси.

В общих чертах схему работы прокси можно описать следующим образом:

1. Пользователь отправляет запрос к прокси-серверу через зашифрованный канал.
2. Прокси-сервер принимает запрос и вносит изменения, заменяя информацию о клиенте своей собственной.
3. Измененный запрос направляется нужный пользователю ресурс.
4. Ответ обрабатывается прокси-сервером, который проверяет, расшифровывает его и показывает пользователю. (рис. 2.2).

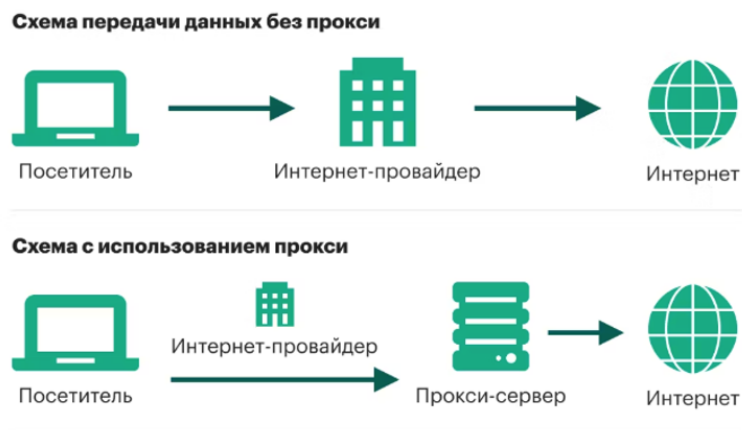


Рисунок 2.2: Работа Прoxy-сервера

2.3 Типы прохy-сервера

На данный момент существует множество типов прокси-серверов. Рассмотрим основные. табл. 2.1

Таблица 2.1: Типы прохy-сервера

№	Тип прок-	Описание	Плюсы	Минусы	Подходит для
1	HTTP-прокси	Работает только с веб-трафиком (HTTP/HTTPS). Передаёт запросы браузеров через себя.	Быстрый Прост в настройке Хорошо работает для сайтов	Не поддерживает другие протоколы (FTP, P2P, игры) Зависит от шифрования сайта	Веб-сёрфинг, просмотр сайтов, парсинг веб-страниц

Тип прок-					
№	си	Описание	Плюсы	Минусы	Подходит для
2	SOCKS-прокси	Универсальный тип. Передаёт трафик любого приложения (HTTP, FTP, игры, торренты, мессенджеры). Версия SOCKS5 поддерживает аутентификацию.	Работает с любым трафикомSOCKS5 поддерживает логин/пароль-Можно использовать для обхода блокировок	Иногда медленнее HTTPНе шифрует данные по умолчанию	Игры, P2P, мессенджеры, стриминг, обход региональных ограничений
3	Транспарентный прокси	Работает незаметно для пользователя. Часто используется организациями для фильтрации и контроля.	Не требует настройки у пользователя-Полезен для администрирования	Нет анонимностиМожет замедлять соединениеИспользуется для слежки/цензуры	Учебные заведения, компании, корпоративные сети

Тип прокси					
№	си	Описание	Плюсы	Минусы	Подходит для
4	Резидентный прокси-сервис	Использует IP реальных устройств (домашние, мобильные). Выглядит как трафик обычного пользователя.	Высокая анонимностьРеалистичен для сайтовОбходит антифрод-системы	ДорогойЗависит от стабильности устройства	Маркетинг, web scraping, обход антифрод-систем
5	Дата-центральный прокси-сервис	Создаётся в дата-центрах, использует IP серверов, не связанных с реальными пользователями.	Высокая скоростьНизкая ценаПростое масштабирование	Легко определяется сайтамиМеньше анонимности	Проверка доступности сайтов, массовые запросы, парсинг, тестирование

3 Протокол ssh

3.1 Что такое ssh?

SSH — сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений (например, для передачи файлов). Схож по функциональности с протоколами Telnet и rlogin, но, в отличие от них, шифрует весь трафик, включая и передаваемые пароли. SSH допускает выбор различных алгоритмов шифрования. SSH-клиенты и SSH-серверы доступны для большинства сетевых операционных систем.

Функции SSH

Протокол SSH предназначен для:

- передачи данных (почта, видео, изображения и другие файлы) через защищённое соединение,
- удаленного запуска программ и выполнения команд на сервере через командную строку,
- сжатия файлов для удобной передачи данных,
- переадресации портов и передачи шифрованного трафика между портами разных машин.

SSH-соединение состоит из 2-х компонентов: SSH-сервер и SSH-клиент. Что такое SSH-сервер? Это программа, которая устанавливает связь и производит аутентификацию с устройством пользователя. Он установлен на самом сервере. SSH-клиент

используется для входа на удалённую машину и передачи ей команд. Он устанавливается на устройстве, с которого пользователь хочет подключиться к серверу. Бесплатный вариант клиента и сервера — OpenSSH. В операционных системах Unix клиент для OpenSSH установлен по умолчанию.

3.2 SSH и порт-форвардинг (туннелирование)

Чтобы понять, как сделать прокси на основе SSH, нужно разобраться с понятием форвардинга портов (port forwarding / tunneling). (рис. 3.1). В SSH есть три основных типа перенаправления портов: - Перенаправление локального порта. Соединение перенаправляется с клиентского хоста на SSH-сервер и впоследствии на порт хоста назначения. - Перенаправление удаленного порта. Соединение перенаправляется с хоста сервера на клиентский хост и впоследствии на порт хоста назначения. - Динамическое перенаправление портов. В данном случае создается прокси-сервер SOCKS, который в свою очередь обеспечивает связь через ряд портов.

3.3 Перенаправление локального порта

Перенаправление порта SSH-клиента (на локальном компьютере), на порт SSH-сервера (удаленного компьютера) и далее на порт, расположенный на конечном компьютере. Тот в свою очередь может являться удаленным SSH-сервером или каким-либо иным компьютером.

Перенаправление локальных портов требуется для подключения к удаленной службе во внутренней сети. Это может быть, к примеру, база данных или системы удалённого доступа.

В Linux, MacOS и прочих юниксовых системах, для установки локального перенаправление портов нужно использовать следующую команду:

```
ssh -L [LOCAL_IP:]LOCAL_PORT:DESTINATION:DESTINATION_PORT [USER@]SSH_SERVER
```

[LOCAL_IP:]LOCAL_PORT – IP-адрес и номер порта локального компьютера. Если локальный IP не указан, SSH-клиент привязывается к локальному хосту.

DESTINATION: DESTINATION_PORT – IP/имя хоста и порт машины назначения.

[USER@] SERVER_IP – Удаленный пользователь и IP-адрес сервера.

3.4 Перенаправление удаленного порта

Перенаправление удаленного порта является противоположным случаем с портом локальным. Здесь можно перенаправить порт на удаленном компьютере (ssh-сервер) на порт локального компьютера (ssh-клиент), а затем на порт конечного компьютера.

```
ssh -R [REMOTE:]REMOTE_PORT:DESTINATION:DESTINATION_PORT [USER@]SSH_SERVER
```

Понадобятся такие параметры:

[REMOTE:]REMOTE_PORT – IP-адрес и номер порта удаленного SSH-сервера. Если значение REMOTE не выставлено, удаленный SSH-сервер свяжется сразу со всеми интерфейсами.

DESTINATION:DESTINATION_PORT – IP/имя хоста и порт машины назначения.

[USER@]SERVER_IP – Удаленный пользователь SSH и IP-адрес сервера.

Удаленное перенаправление портов в основном используется, чтобы предоставить кому-то извне доступ к одной из внутренних служб.

3.5 Динамическое перенаправление портов

Динамическое Перенаправление портов даёт возможность создать сокет на локальном компьютере (SSH-клиент), который выступает в качестве прокси-сервера SOCKS. Когда клиент подключается к данному порту, соединение перенаправляется на удаленный компьютер (SSH-сервер), который далее идёт на динамический порт компьютера назначения.

Для создания перенаправления динамического порта:

```
ssh -D [LOCAL_IP:]LOCAL_PORT [USER@]SSH_SERVER
```

[LOCAL_IP:]LOCAL_PORT – IP-адрес и номер порта локального компьютера. Если LOCAL_IP не указан, SSH-клиент привязывается к localhost.

[USER@]SERVER_IP – Удаленный пользователь SSH и IP-адрес сервера.

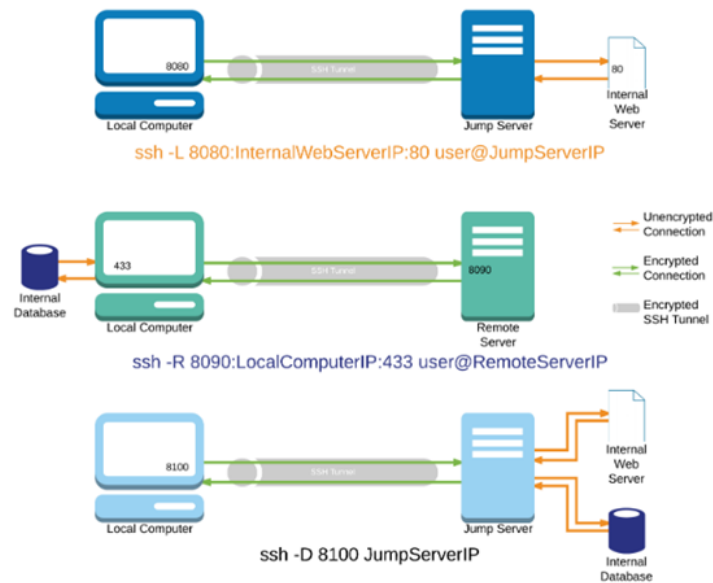


Рисунок 3.1: SSH и порт-форвардинг(туннелирование)

4 Создание проxy-сервера на основе ssh

4.1 Создание проxy-сервера на основе ssh

При использовании флага `-D` в команде SSH создаётся механизм так называемого динамического перенаправления портов (dynamic port forwarding).

Эта функция позволяет клиенту SSH выступать в роли локального SOCKS4/5-прокси-сервера, принимающего сетевые соединения от приложений на локальной машине и перенаправляющего их через защищённое SSH-соединение на удалённый сервер.

Команда имеет следующий вид:

```
ssh -D [адрес_привязки:]порт пользователь@удалённый_сервер.
```

После её выполнения SSH-клиент:

1. Создаёт локальный сокет (порт), который начинает прослушиваться. На этом порту запускается встроенный SOCKS-сервер, поддерживающий протоколы SOCKS4 и SOCKS5.
2. Принимает подключения от локальных приложений (например, веб-браузера или утилиты curl), настроенных на использование данного SOCKS-прокси.
3. Выполняет начальное взаимодействие по протоколу SOCKS, в ходе которого приложение сообщает прокси-серверу, к какому целевому IP-адресу и порту необходимо установить соединение.

4. Перенаправляет запрос через зашифрованное SSH-соединение на удалённый сервер.
5. SSH-сервер (удалённая сторона) устанавливает соединение с указанным целевым узлом (например, внешним веб-сайтом) и начинает обмен данными.
6. Передача данных между локальным приложением и удалённым ресурсом осуществляется через SSH-туннель, что обеспечивает полное шифрование трафика.

Таким образом, использование параметра `-D` превращает SSH-клиент в полноценный SOCKS-прокси-сервер, который:

- обеспечивает динамическое (гибкое) перенаправление соединений без необходимости указывать конкретный удалённый адрес в команде;
- реализует шифрование всего передаваемого трафика между клиентом и сервером;
- позволяет использовать SSH-соединение для безопасного доступа к сетевым ресурсам или обхода ограничений сети.

SSH с флагом `-D` создаёт локальный SOCKS-прокси, который принимает соединения от приложений и перенаправляет их через зашифрованный SSH-туннель на удалённый сервер, где они выходят в Интернет.(рис. 4.1).

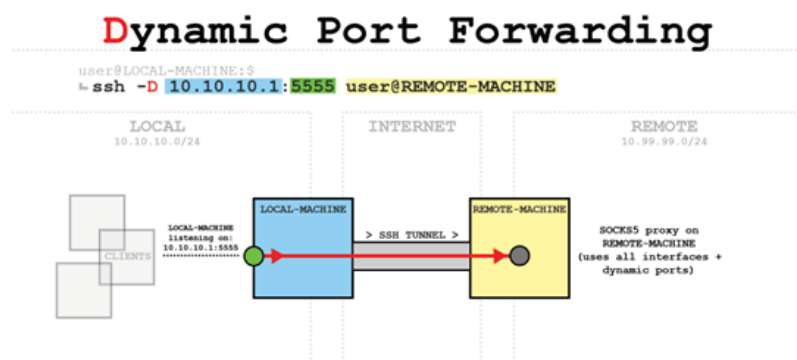


Рисунок 4.1: SSH и порт-форвардинг(туннелирование)

4.2 Создание проху-сервера на основе ssh с помощью PuTTY

PuTTY - это удобный SSH-клиент для Windows. Создадим динамический SSH-туннель (SOCKS5-прокси) — локальный порт, который действует как прокси и пересылает трафик через удалённый SSH-сервер. Эквивалент в OpenSSH: `ssh -D 5555 user@REMOTE-MACHINE`.

Открой PuTTY. В поле Host Name (or IP address) введи адрес сервера: `user@REMOTE-MACHINE` (или просто `REMOTE-MACHINE` и укажи логин при подключении). В поле Port оставь 22. (рис. 4.2).

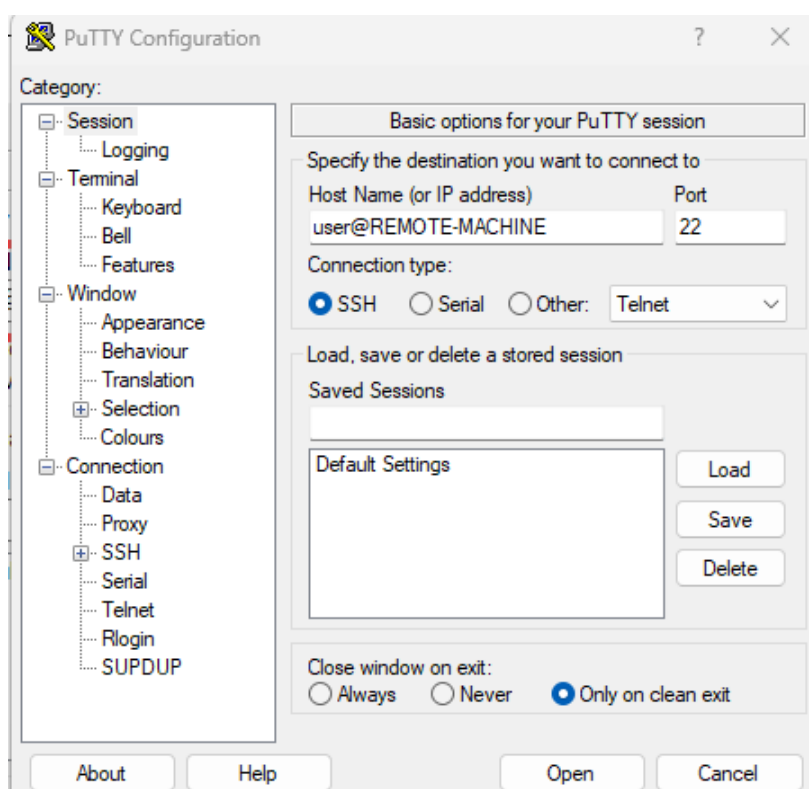


Рисунок 4.2: Настройка адреса, порта сервера

- Используем список категорий слева, чтобы перейти к подключению> SSH> Туннели.

3. В разделе Add new forwarded port: в поле Source port введем локальный порт, который будет слушать прокси, например 5555. Выбем опцию Dynamic. Нажем Add. В списке Forwarded ports появится запись D5555. (рис. 4.3).

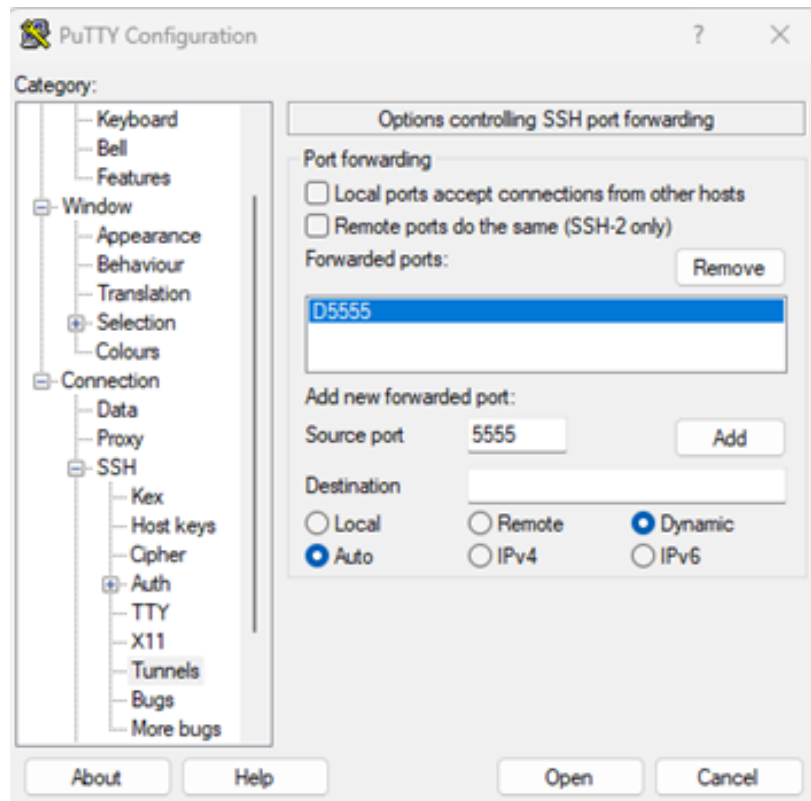


Рисунок 4.3: Настройка динамического перенаправление портов

4. Вернемся в Session. В поле Saved Sessions введем имя сессии, например SSH-SOCKS-REMOTE. Нажмем Save (чтобы не настраивать заново). Нажмем Open и выполни вход (пароль или ключ). После успешного логина туннель будет активен. (рис. 4.4).

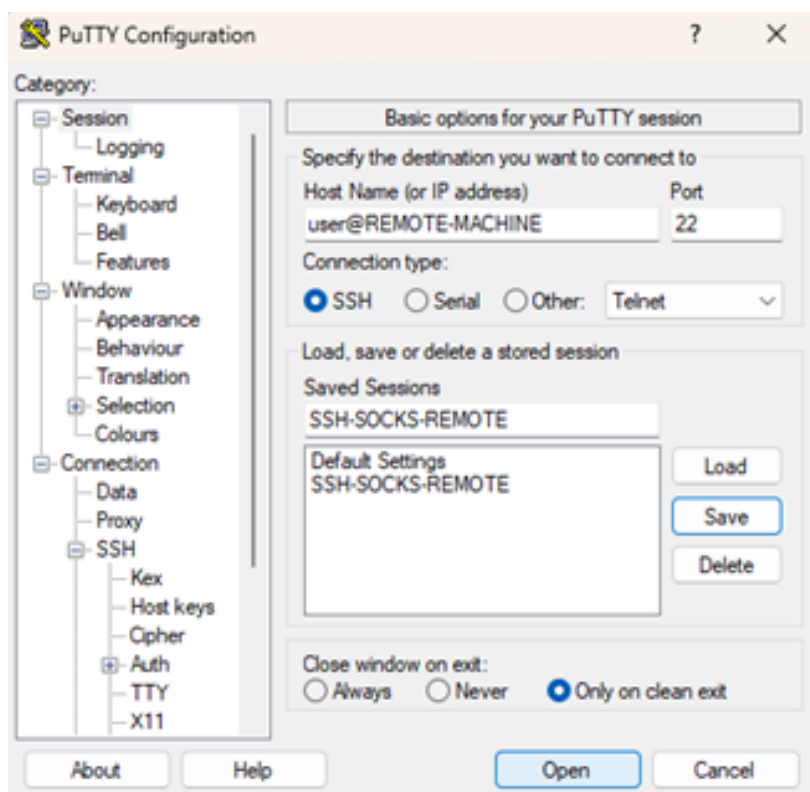


Рисунок 4.4: Сохранение сессии

4.3 Использование SOCKS-прокси в Chrome/Firefox.

Данная настройка выполняется отдельно для каждого приложения, поскольку SSH-прокси не является системным.

В браузере Google Chrome необходимо открыть страницу настроек `chrome://settings/`, перейти в раздел «Системы» → «Открыть настройки прокси-сервера на компьютере» и указать параметры подключения к локальному SOCKS-прокси. (рис. 4.5).

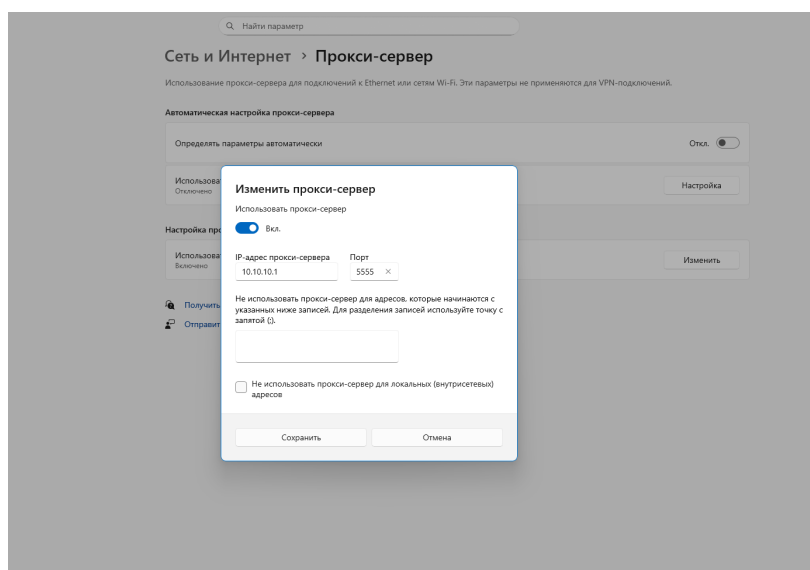


Рисунок 4.5: Настройка Google chrome для прокси

В браузере Mozilla Firefox настройки выполняются через раздел «Настройки» → «Сеть» → «Настройки соединения», где также указывается использование SOCKS-прокси по адресу, например, 127.0.0.1 и порту 1337.(рис. 4.6).

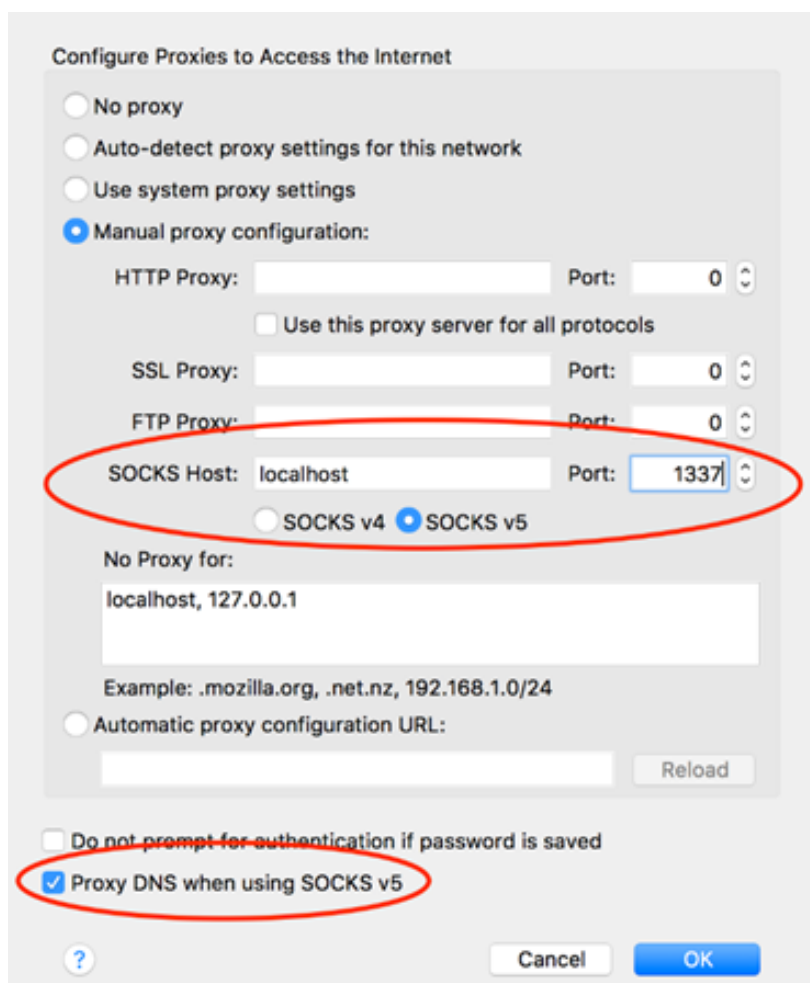


Рисунок 4.6: Настройка Mozilla Firefox для прокси

После применения этих параметров весь трафик браузера будет перенаправляться через локальный SOCKS-прокси, который передаёт запросы в SSH-туннель и далее на удалённый сервер. Уже удалённый сервер подключается к нужным сайтам и передаёт ответы обратно по тому же защищённому каналу.

4.4 Проверка работы и защита данных SSH-прокси

После настройки соединения можно убедиться в правильности работы SSH-прокси, посетив любой сайт для проверки IP-адреса, например <https://whatismyipaddress.com>. Если прокси функционирует корректно, отоб-

ражаемый IP-адрес будет соответствовать адресу удалённого SSH-сервера.

Помимо изменения IP-адреса, SSH-прокси обеспечивает шифрование всего трафика между локальным компьютером и удалённым сервером. Это означает, что данные, передаваемые через SSH-туннель, недоступны для перехвата или анализа со стороны провайдера или сетевых фильтров.

4.5 Преимущества и недостатки прокси-сервера на основе SSH

Преимущества:

1. Шифрование и защита данных.

При использовании динамического перенаправления портов через OpenSSH (команда вида `ssh -D`) весь трафик между клиентом и удалённым SSH-сервером передаётся по зашифрованному каналу. Это снижает риск перехвата данных или подслушивания в открытых сетях Wi-Fi.

2. Соккрытие исходного IP-адреса и обход ограничений.

Пользователь выходит в Интернет через IP удалённого SSH-сервера, а не с собственного устройства. Это даёт дополнительный уровень анонимности и позволяет обойти сетевые фильтры или географические ограничения.

3. Гибкость и универсальность.

Прокси на основе SSH (через SOCKS) работает с разными приложениями (браузерами, утилитами) и не требует настройки специфичных HTTP-прокси-серверов.

4. Минимум сервисов для запуска.

Если у вас есть SSH-доступ к серверу, можно быстро организовать прокси без покупки отдельного прокси-сервиса. Это удобно для администраторов и технически подкованных пользователей.

Недостатки:

1. Снижение производительности.

Использование SSH-туннеля и прокси приводит к дополнительной задержке и возможно более медленной скорости соединения, так как трафик проходит через удалённый сервер и шифруется.

2. Необходимость технической настройки и контроля.

Настройка SSH-прокси требует знания команд (например, `ssh -D`), понимания принципов прокси и вручную указанных приложений, которые должны использовать прокси. Если приложение не настроено — оно будет работать напрямую и «вне» туннеля.

3. Зависимость от удалённого сервера.

Надёжность, скорость и доступность прокси зависят от удалённого SSH-сервера (его загрузка, географическое расположение, IP-репутация). Если сервер нестабильный — страдает и прокси.

4. Совместимость и ограничения.

Некоторые приложения не поддерживают SOCKS-прокси или требуют дополнительной настройки. Также некоторые сайты могут блокировать соединения через известные прокси/IP.

5 Заключение

Создание прокси-сервера на основе SSH представляет собой эффективный и безопасный способ организации защищённого интернет-доступа. Используя механизм динамического перенаправления портов (опцию -D), SSH-клиент может выполнять роль локального SOCKS-прокси-сервера, через который весь сетевой трафик передаётся по зашифрованному туннелю на удалённый сервер.

Такой подход обеспечивает высокий уровень конфиденциальности, скрывает реальный IP-адрес пользователя и позволяет обходить сетевые ограничения, сохраняя при этом гибкость и универсальность в работе с различными приложениями. Ключевым преимуществом является надёжное шифрование, которое защищает данные от перехвата, что особенно важно при работе в публичных или незащищённых сетях.

Однако, несмотря на очевидные достоинства, данное решение требует определённых технических знаний, внимательной настройки и стабильного SSH-сервера. Кроме того, из-за дополнительного шифрования скорость соединения может снижаться.

В целом, использование SSH-прокси можно рассматривать как удобный инструмент для безопасной и анонимной работы в сети Интернет, особенно в тех случаях, когда приоритетом являются защита данных и сохранение конфиденциальности пользователя.

6 Список литературы

1. Barrett, D. J., Silverman, R. E., & Byrnes, R. G. SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide. 2nd Edition. O'Reilly Media, 2005.
2. «Как работает SSH-туннелирование и проброс портов.» — Habr, 2024.
<https://habr.com/ru/articles/866406/>
3. «SSH-подключение и настройка безопасного туннеля.» — Habr, 2023.
<https://habr.com/ru/articles/804263/>
4. DigitalOcean. How To Use SSH Port Forwarding. <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/s-ssh-port-forwarding>
5. Selectel. Что такое прокси-сервер и как он работает. <https://selectel.ru/blog/what-is-proxy/>
6. PhoenixNAP. SSH Port Forwarding Explained. <https://phoenixnap.com/kb/ssh-port-forwarding>